Informe de Computación Científica con Python

Consecuencias de la Inteligencia Artificial en las personas

Martín Arrigo
martin.arrigo@alumnos.uach.cl

Nicolás Toro
nicolas.toro@alumnos.uach.cl

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

Diego Mora
diego.mora01@alumnos.uach.cl

Benjamín Neira
benjamin.neira@alumnos.uach.cl

Profesor: Luis Veas

Año: 2026

Resumen

Este primer entregable presenta una propuesta de análisis sobre las consecuencias de la Inteligencia Artificial (IA) en las personas. Se integran fuentes abiertas y reproducibles para construir una base inicial de estudio orientada a cuatro dimensiones: salud mental, educación, privacidad y seguridad, y productividad y empleo. La contribución de esta etapa es definir el problema, proponer una solución metodológica, establecer preguntas de investigación y justificar el uso de gráficos preliminares para el análisis posterior.

Palabras clave: inteligencia artificial, consecuencias sociales, salud mental, privacidad, seguridad, educación, empleo.

1 Introducción

La expansión de herramientas de IA está modificando la forma en que las personas estudian, trabajan, se informan y toman decisiones. Sin embargo, existe incertidumbre sobre sus efectos concretos en la vida cotidiana y sobre qué grupos enfrentan mayores riesgos o beneficios.

Aunque la IA se ha difundido rápidamente, su adopción no ocurre de manera homogénea entre personas y contextos. Factores como edad, nivel educativo, hábitos de estudio y entorno laboral pueden condicionar tanto la intensidad de uso como la percepción de beneficios y riesgos. Por ello, analizar el fenómeno únicamente desde promedios generales puede ocultar diferencias relevantes para una interpretación social más precisa.

En línea con esta preocupación, evidencia reciente en educación superior en Estados Unidos muestra que herramientas como ChatGPT ya pueden superar pruebas estandarizadas universitarias, lo que plantea desafíos directos para la integridad académica y el rediseño de evaluaciones [4].

De manera complementaria, estudios sobre gobernanza de IA en Estados Unidos muestran que la confianza institucional y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad influyen de forma significativa en el apoyo a distintas aplicaciones de IA [5].

Además, reportes de adopción a gran escala muestran que el uso de IA presenta variaciones entre grupos demográficos y rubros de actividad, lo que refuerza la necesidad de comparar resultados por perfiles de usuarios [1]. A su vez, datasets abiertos sobre impacto social de la IA entregan variables de comportamiento y percepción que permiten complementar la evidencia de encuestas con un enfoque más amplio [2].

En este trabajo se procederá a realizar un análisis complementario de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada por Brookings [1], el dataset de Kaggle [2] y evidencia reciente sobre impacto potencial de modelos de lenguaje en el mercado laboral de Estados Unidos [3], con el objetivo de responder a las siguientes preguntas iniciales:

1. ¿Existen diferencias significativas en exposición y uso de IA por edad, sexo y nivel educativo?

2. ¿Cómo se relaciona la dependencia de IA con desempeño académico y autonomía de aprendizaje?

3. ¿Qué riesgos de privacidad y seguridad percibe más la población frente al uso de IA?

4. ¿Qué sectores o perfiles de personas podrían beneficiarse más de la IA en productividad y empleo, y cuáles podrían verse más afectados por automatización?

Para abordar estas preguntas, utilizaremos distintos gráficos con el fin de visualizar de forma más clara los datos obtenidos y facilitar una mejor comprensión de sus patrones, tendencias y posibles contrastes entre grupos.

2 Solución propuesta

La solución propuesta consiste en un pipeline de análisis preliminar en Python con tres etapas:

1. Integración y limpieza de datos de encuesta (Brookings) y datos abiertos (Kaggle).
2. Definición de dimensiones del problema.
3. Generación de gráficos preliminares para observar tendencias y formular hipótesis de investigación.

Esta solución permite responder de forma inicial las preguntas planteadas en la introducción y deja preparado el terreno para análisis posteriores con técnicas inferenciales.

3 Diagrama del problema en estudio y dimensiones

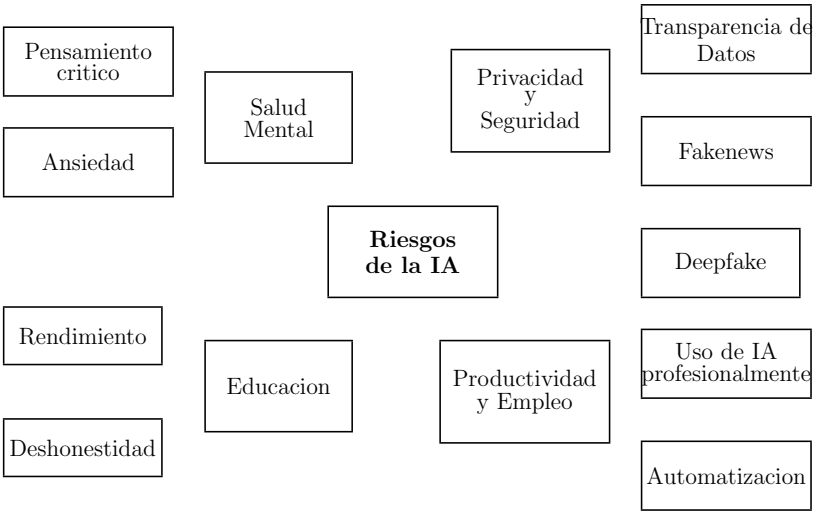


Figure 1: Diagrama del problema en estudio y dimensiones principales.

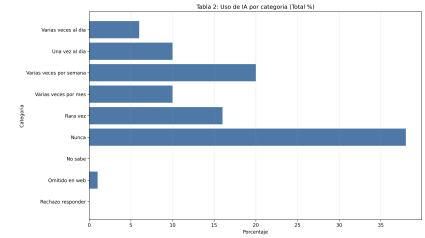
Datos por dimensión y origen

- **Salud mental:** variables de hábitos y bienestar como `sleep_hours`, `social_media_hours` e intensidad de uso de IA. Fuente: Kaggle [2], archivo `Data/Data_set_02.csv`.

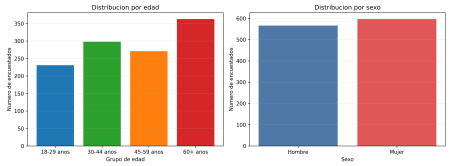
- **Educación:** frecuencia y cambio de uso de IA (Tablas 2 y 3), `final_score` y `study_hours_per_day`. Fuentes: Brookings [1] y Kaggle [2].
- **Privacidad y seguridad:** categorías de incertidumbre y revisión de riesgos de desinformación/deepfake. Fuente: Brookings [1].
- **Productividad y empleo:** tiempo de uso, dependencia y volumen de prompts como proxy de automatización y uso profesional. Fuente: Kaggle [2].

4 Análisis preliminares

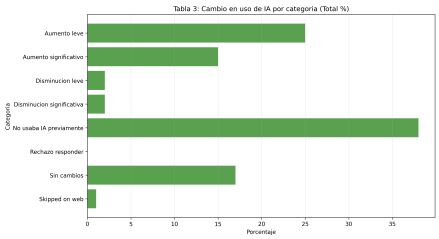
A continuación se resumen los gráficos preliminares presentados en clases y su utilidad analítica.



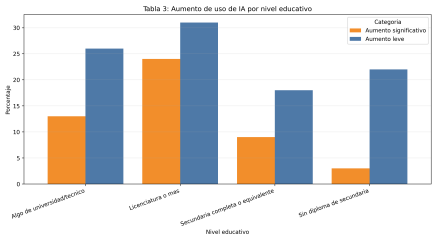
(a) Uso de IA por categoría (Tabla 2, columna Total).



(b) Distribución de encuestados por edad y sexo (Tabla 2).



(c) Cambio en uso de IA por categoría (Tabla 3, columna Total).



(d) Aumento de uso de IA por nivel educativo.

Figure 2: Gráficos preliminares utilizados en esta etapa del proyecto.

Descripción breve de los datos analizados

En esta etapa se utilizaron dos fuentes principales. La primera corresponde a resultados de encuesta procesados en Tabla 2 y Tabla 3 (Brookings), donde se observa la distribución de encuestados por sexo y edad, además de la variación reciente en el uso de IA por rubro y por nivel educativo. La segunda fuente es el dataset de Kaggle, empleado para complementar variables de comportamiento y uso de IA en personas. En conjunto, los

gráficos permiten una lectura inicial de magnitudes, diferencias entre grupos y tendencias generales de adopción.

En particular, los gráficos muestran que en Tabla 2 la muestra se distribuye de forma relativamente equilibrada por sexo (Hombre/Mujer) y con mayor presencia del grupo 60+ años. En Tabla 3, la categoría *No usaba IA previamente* concentra el mayor porcentaje en la columna total, y el aumento del uso de IA por nivel educativo es más alto en *Licenciatura o más*.

Vinculación con las preguntas de investigación

Los resultados preliminares se conectan directamente con las preguntas planteadas en la introducción:

- **Pregunta 1 (diferencias por edad, sexo y nivel educativo):** se aborda con los gráficos de distribución por sexo y edad (Tabla 2) y con el gráfico de aumento por nivel educativo (Tabla 3).
- **Pregunta 2 (dependencia de IA y desempeño):** queda planteada para el siguiente análisis usando el dataset de Kaggle, integrando variables como uso de IA, dependencia y resultados académicos.
- **Pregunta 3 (riesgos de privacidad y seguridad):** se relaciona con los rubros de cambio de uso y con la dimensión de privacidad/seguridad del diagrama, que orienta la lectura de posibles riesgos percibidos.
- **Pregunta 4 (impacto en productividad y empleo):** se vincula con la dimensión de productividad/empleo y con la comparación de intensidad de uso de IA entre grupos, que sirve como base para contrastes posteriores.

5 Referencias bibliográficas

1. West, D., Allen, J., Wang, C., et al. *How are Americans using AI? Evidence from a nationwide survey.* Brookings Institution. Disponible en: https://www.brookings.edu/articles/how-are-americans-using-ai-evidence-from-a-nationwide-survey/ (consulta: 28-03-2026).
2. Arda Yavuz Keskin. *The Impact of Artificial Intelligence on Society.* Kaggle. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/ardayavuzkeskin/the-impact-of-artificial-intelligence-on-society (consulta: 28-03-2026).

3. Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. y Rock, D. *GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models*. *arXiv* (2023). Disponible en: https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130 (consulta: 30-03-2026).

4. Geerling, W., Mateer, G. D., Wooten, J. y Damodaran, N. *ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What?*. *The American Economist*, 68(2) (2023). Disponible en: `https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/05694345231169654`

5. Horowitz, M. C. y Kahn, L. *What influences attitudes about artificial intelligence adoption: Evidence from U.S. local officials*. *PLOS ONE*, 16(10), e0257732 (2021). Disponible en: `https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257732`